

Titel van de bachelorproef.

Optionele ondertitel.

Ernst Aarden.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Promotor: Dhr. F. Van Houte

Co-promotor: Mevr. S. Beeckman

Academiejaar: 2025–2026

Eerste examenperiode

Departement IT en Digitale Innovatie .

**HO
GENT**

Woord vooraf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Samenvatting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Inhoudsopgave

Lijst van figuren	vii
Lijst van tabellen	viii
Lijst van codefragmenten	ix
1 Inleiding	1
1.1 Probleemstelling	2
1.2 Onderzoeksvraag	2
1.3 Onderzoeksdoelstelling	3
1.4 Opzet van deze bachelorproef	3
2 Stand van zaken	5
3 Stand van zaken	6
3.1 Effectiviteit van XR in medische en verpleegkundige opleidingen	6
3.1.1 Cognitieve leeruitkomsten	7
3.1.2 Procedurele en psychomotorische vaardigheden	8
3.1.3 Affectieve en gedragsmatige leeruitkomsten	9
3.1.4 Specifieke toepassingen in verpleegkundige en acute zorgcon- text	10
3.1.5 Didactische meerwaarde en ontwerpprincipes	11
3.1.6 Beperkingen en kritische reflectie	13
3.1.7 Synthese	14
4 Methodologie	15
4.1 Onderzoeksopzet	15
4.2 Onderzoeksstrategie	15
4.3 Ontwerp en ontwikkeling van het artefact	16
4.4 Evaluatie- en validatieopzet	16
4.5 Meetinstrumenten en meetmethoden	16
4.6 Data-analyse	17
4.7 Ethische overwegingen	17
4.8 Beperkingen van de studie	17
5 Eisen, scope en succescriteria van de PoC	18
6 Ontwerp	19

7	Ontwikkeling	20
8	Evaluatie	21
9	Conclusie	22
A	Onderzoeksvoorstel	24
A.1	Inleiding	24
A.2	Literatuurstudie en State-of-the-Art.	25
A.2.1	Beperkingen van Traditionele Simulatie.	25
A.2.2	Didactische en Klinische Potentie van Extended Reality (XR) . . .	26
A.2.3	Technologische Implementatie en Schaalbaarheid	26
A.2.4	Validatie en Erkenning (CME-credits)	26
A.2.5	Positionering van het Onderzoek	27
A.3	Methodologie	27
A.4	Verwachte Resultaten en Conclusies	28
	Bibliografie	29

Lijst van figuren

Lijst van tabellen

Lijst van codefragmenten

1

Inleiding

Een plotse circulatiestilstand is een hoogdringende noodsituatie waarbij de kans op overleving sterk afhangt van tijdige herkenning, onmiddellijk alarmeren, kwalitatieve borstcompressies en zo snel mogelijk defibrilleren met een AED. Daarom vormt Basic Life Support een kerncompetentie binnen de opleiding verpleegkunde en binnen het bredere zorgveld. Recente internationale richtlijnen (o.a. *European Resuscitation Council* en *American Heart Association*) leggen daarnaast steeds meer nadruk op gestructureerde, evidence-based leertrajecten en op het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van reanimatie-onderwijs (American Heart Association, [2025](#); European Resuscitation Council, [2025](#)).

In de praktijk is het organiseren van voldoende, herhaaldelijke en scenario-rijke BLS-oefenkansen echter niet evident. Klassieke trainingvormen (instructeurgeleide sessies, skill-lab, manikintraining) vragen planning, infrastructuur en docentcapaciteit. Daarnaast is het voor studenten belangrijk om niet alleen de techniek te oefenen, maar ook het juiste beslissings- en werkproces onder tijdsdruk te beheersen. Dat houdt in dat ze de correcte volgorde volgen, onderbrekingen beperken, de AED veilig gebruiken en kritieke fouten vermijden. Extended Reality biedt in theorie kansen om deze procedurele en contextuele componenten schaalbaarder te oefenen via herhaalbare scenario's, directe feedback en objectieve logging van acties en timing. Tegelijk waarschuwen richtlijnen dat Extended Reality niet zomaar als volwaardige vervanging kan dienen voor het aanleren van CPR-vaardigheden (bv. compressiediepte), en dat de rol van immersive technologie vooral zorgvuldig en aanvullend moet worden ingevuld (American Heart Association, [2025](#); International Liaison Committee on Resuscitation, [2023](#)).

Deze bachelorproef onderzoekt daarom hoe een XR-gebaseerde BLS-trainings-*proof-of-concept* (PoC) ontworpen kan worden als didactische en technische bouwsteen voor verpleegkundig onderwijs. In dit onderzoek wordt een Proof of Concept ontwikkeld die de kracht van XR benut voor het trainen van de reanimatievolgorde

en de AED-procedure. Omdat fysieke weerstand ontbreekt, wordt er geen volledige meting van de compressiekwaliteit uitgevoerd. De nadruk ligt op het creëren van een realistische, richtlijnconforme simulatie waarin de leerling leert om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen. Hiermee vormt de applicatie een aanvulling op de praktijklessen. Methodologisch sluit dit aan bij *Design Science Research*, waarbij een artefact iteratief wordt ontworpen, ontwikkeld en geëvalueerd in functie van een concreet praktijkprobleem (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007).

1.1. Probleemstelling

De centrale probleemstelling in deze bachelorproef is dat verpleegkundestudenten voldoende kansen nodig hebben om BLS-procedures veilig, herhaaldelijk en scenario-gericht te oefenen, terwijl de huidige onderwijsorganisatie beperkingen kent op vlak van schaalbaarheid, herhaalbaarheid en systematische meting van proceskwaliteit. Daarnaast is er een kwaliteitsrisico: “immersieve” training is niet automatisch “correcte” training; inhoud en feedback moeten aantoonbaar richtlijnconform zijn (American Heart Association, 2025; European Resuscitation Council, 2025).

De primaire doelgroep van deze bachelorproef bestaat uit: (1) studenten professionele bachelor verpleegkunde aan HOGENT die BLS moeten inoefenen, en (2) docenten die instaan voor BLS-onderwijs, oefensessies en evaluatie.

De PoC moet het mogelijk maken om kernstappen, bv. alarmeren, starten CPR, AED inzetten en veilig schokken, te oefenen én te loggen, zodat feedback en evaluatie niet uitsluitend afhangen van observatie op het moment zelf.

1.2. Onderzoeksvraag

De hoofdonderzoeksvraag luidt als volgt:

In hoeverre biedt een XR-applicatie voor reanimatietraining een veilige en bruikbare leeromgeving voor verpleegkundestudenten, waarbij objectieve data over de uitvoering kunnen worden ingezet voor feedback en evaluatie?

Om deze doelstelling te bereiken, zullen in deze bachelorproef de volgende onderzoeksvragen worden uitgewerkt:

- Hoe kan een XR-toepassing op Meta Quest 3 realistische medische simulaties ondersteunen die voldoen aan didactische vereisten voor verpleegkunde?
- Wat zijn de minimale technische en gebruiksvoorwaarden om een schaalbare en uitbreidbare XR-simulatieomgeving te ontwikkelen?

- In welke mate ervaren gebruikers (studenten en docenten) de XR-ervaring als realistisch, nuttig en gebruiksvriendelijk?
- Welke kwaliteitscriteria gelden voor CME-credits in de zorgsector, en in hoeverre kan de PoC de kwantitatieve data leveren die met deze criteria in lijn ligt?
- Wat zijn de technische en organisatorische stappen om de POC door te ontwikkelen naar een duurzame 'HOGENT XR Academy'?

1.3. Onderzoeksdoelstelling

Het hoofddoel van deze bachelorproef is de ontwikkeling van een functionele XR-applicatie voor Basic Life Support en het gebruik van een AED. Het resultaat omvat niet enkel het technische prototype, maar een integraal pakket bestaande uit een onderbouwd ontwerp, de technische realisatie en een uitgebreid evaluatieverslag. Succes wordt in dit project niet alleen gemeten aan de hand van de technische werking van de applicatie. Het gaat om een combinatie van medische correctheid, gebruiksgemak en het genereren van waardevolle trainingsdata. Hiermee legt deze bachelorproef een realistische basis voor de verdere integratie van XR-simulaties binnen de opleiding.

1.4. Opzet van deze bachelorproef

De rest van deze bachelorproef is als volgt opgebouwd:

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken binnen het onderzoeksdomein, op basis van een literatuurstudie.

In Hoofdstuk 4 wordt de methodologie toegelicht, met aandacht voor de keuze voor Design Science Research, de ontwerp- en ontwikkelaanpak, en een concreet validatieplan met meetinstrumenten.

In Hoofdstuk 5 worden de richtlijnen en onderwijscontext vertaald naar concrete toetsbare requirements en afbakeningen voor de XR-applicatie.

In Hoofdstuk 6 wordt het didactisch en technisch ontwerp van de XR-toepassing uitgewerkt, inclusief de leerdoelen, scenario-opbouw, interacties en systeemarchitectuur.

In Hoofdstuk 7 wordt de implementatie van de Proof of Concept beschreven, met aandacht voor de gebruikte technologieën, de realisatie van de simulatie en de verwerking van gebruikersdata.

In Hoofdstuk 8 worden de resultaten van de evaluatie en validatie besproken, op basis van gebruikerstesten, feedback van studenten en docenten en analyse van de gelogde data.

In Hoofdstuk 9, tenslotte, wordt de conclusie gegeven en een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen. Daarbij wordt ook een aanzet gegeven voor toe-

komstig onderzoek en mogelijke opschaling binnen het onderwijs.

2

Stand van zaken

3

Stand van zaken

3.1. Effectiviteit van XR in medische en verpleegkundige opleidingen

De didactische effectiviteit van Extended Reality binnen medische en verpleegkundige opleidingen is de afgelopen jaren uitvoerig onderzocht via systematische reviews, analyses en gecontroleerde experimentele studies. In het algemeen tonen deze studies aan dat XR-gebaseerde leeromgevingen een significante meerwaarde bieden ten opzichte van traditionele onderwijsvormen, in het bijzonder voor procedurele vaardigheden, klinische besluitvorming en contextueel handelen.

Een invloedrijke analyse van Kyaw et al. (2019b), gebaseerd op studies in gezondheidsopleidingen, concludeert dat Virtual Reality (VR) significant betere leerresultaten oplevert dan conventionele instructievormen zoals lezingen, video-instructies en tekstgebaseerde modules. De auteurs rapporteren positieve effecten op kennisverwerving, procedurele uitvoering en leerretentie, met effectgroottes die vergelijkbaar of groter zijn dan andere vormen van simulatieonderwijs. Daarnaast wordt vastgesteld dat VR de betrokkenheid en motivatie van studenten verhoogt, wat bijdraagt aan diepgaand leren.

Deze bevindingen worden bevestigd door latere systematische reviews. Zo stellen Radianti et al. (2020b) dat immersieve VR-toepassingen bijzonder geschikt zijn voor het trainen van complexe vaardigheden waarbij meerdere cognitieve processen gelijktijdig worden aangesproken, zoals klinisch redeneren, prioritering en besluitvorming onder tijdsdruk. In een meer recente overzichtsstudie benadrukken Lampropoulos et al. (2025a) dat XR-omgevingen leiden tot verhoogde cognitieve betrokkenheid en situationeel bewustzijn, twee factoren die cruciaal zijn voor het ontwikkelen van klinische competenties.

3.1.1. Cognitieve leeruitkomsten

In de literatuur wordt consequent aangetoond dat XR in het medisch onderwijs een positieve invloed heeft op cognitief leren. Processen zoals kennisverwerving, kennisretentie, klinisch redeneren en transfer naar de praktijk worden door deze technologie ondersteund. Dit wordt vaak verklaard door het ervaringsgerichte karakter van XR-leeromgevingen.

Volgens Mayer (2009) zorgt het combineren van visuele, tekstuele en interactieve informatie ervoor dat studenten leerinhoud dieper verwerken en beter structureren. XR sluit hier goed bij aan doordat het meerdere vormen van stimuli tegelijk aanbiedt en studenten actief laat deelnemen aan het leerproces.

Empirische studies ondersteunen deze theoretische basis. In hun meta-analyse tonen Kyaw et al. (2019b) aan dat VR-training betere resultaten oplevert op vlak van kennisverwerving en kennisretentie in vergelijking met traditionele opleidingsvormen. Dit wordt verklaard door de hogere betrokkenheid van studenten en de mogelijkheid om leerstof toe te passen in realistische scenario's.

Daarnaast blijkt XR bijzonder geschikt voor situated learning, waarbij studenten oefenen in een omgeving die sterk lijkt op de echte werksituatie. Volgens Fowler (2015) helpt dit studenten om kennis te koppelen aan concrete praktijksituaties en beslissingen die ze later in de klinische praktijk moeten nemen.

Onderzoek binnen verpleegkundige opleidingen toont ook aan dat XR het klinisch redeneren en de besluitvorming verbetert. In een experimentele studie rond VR-simulatie in de verpleegkunde tonen Padilha et al. (2019) aan dat studenten die VR-training kregen beter scoorden op klinische besluitvorming en probleemoplossend vermogen dan studenten die een traditionele simulatie volgden.

Naast kennis en redeneren ondersteunt XR ook de ontwikkeling van cognitieve flexibiliteit, namelijk het vermogen om kennis toe te passen in verschillende en vaak complexe situaties. Door scenario's te variëren in moeilijkheidsgraad en context kunnen studenten verschillende oplossingsstrategieën verkennen en hun klinisch denken verder ontwikkelen.

Een bijkomend voordeel van XR is dat het directe feedback en herhaald oefenen mogelijk maakt. Studenten kunnen fouten identificeren, corrigeren en hun acties opnieuw uitvoeren binnen dezelfde leeromgeving. Dit sluit aan bij het principe van deliberate practice, waarbij herhaling en gerichte feedback centraal staan.

Ondanks deze voordelen wijzen verschillende auteurs op belangrijke randvoorwaarden. Zo stellen Radianti et al. (2020b) dat leerwinst sterk afhankelijk is van de kwaliteit van het didactisch ontwerp en de mate waarin XR geïntegreerd wordt in het curriculum. Slecht ontworpen XR-toepassingen kunnen leiden tot verwarring of cognitieve overbelasting, bijvoorbeeld wanneer er te veel visuele of interactieve elementen tegelijk worden aangeboden.

3.1.2. Procedurele en psychomotorische vaardigheden

Naast cognitieve leeruitkomsten is het trainen van procedurele en psychomotorische vaardigheden een kerncomponent van medische en verpleegkundige opleidingen. In dit domein wordt XR vooral ingezet om de correcte volgorde van handelingen, beslissingslogica en foutdetectie te trainen, eerder dan de fysieke uitvoering van motorische handelingen zelf.

Een substantieel deel van de literatuur toont aan dat XR effectief is voor het aanleren van procedurele sequenties. In een systematische review en meta-analyse van laparoscopische training tonen Alaker et al. (2016) aan dat VR-training leidt tot significante verbeteringen in procedurele nauwkeurigheid, snelheid en foutreductie in vergelijking met traditionele training. Hoewel deze studie zich richt op chirurgische contexten, zijn de onderliggende principes overdraagbaar naar andere medische handelingen waarbij een vaste procedure gevolgd moet worden.

Binnen verpleegkundige en acute zorgcontexten bevestigen vergelijkbare studies deze bevindingen. Zo tonen Padilha et al. (2019) aan dat studenten die getraind werden via VR-simulatie significant beter scoorden op correcte uitvoering van klinische procedures en minder kritische fouten maakten dan studenten in traditionele simulatiecondities. De auteurs benadrukken dat vooral de mogelijkheid tot herhaald oefenen en directe feedback hierbij een cruciale rol speelt.

XR blijkt bijzonder geschikt voor het trainen van procedural fidelity, namelijk de correcte volgorde en timing van handelingen. Dit is essentieel in handelingen zoals Basic Life Support, waar het volgen van een vaste sequentie (alarmeren, checken van bewustzijn en ademhaling, starten van compressies, gebruik van AED) bepalend is voor de klinische uitkomst. Door deze stappen herhaaldelijk te oefenen in een XR-omgeving kunnen studenten de procedure automatiseren en sneller en consistentere uitvoeren.

Daarnaast ondersteunt XR het herkennen en vermijden van fouten. Door scenario's te ontwerpen waarin veelgemaakte fouten expliciet voorkomen (bijvoorbeeld te lange onderbrekingen van compressies of incorrect gebruik van een AED), kunnen studenten leren om deze fouten te detecteren en te corrigeren. Dit sluit aan bij principes van error-based learning, die aantonen dat leren van fouten een krachtige strategie is voor vaardigheidsverwerving.

Wat betreft psychomotorische vaardigheden is het beeld genuanceerder. XR-systemen zonder haptische feedback kunnen de fysieke component van handelingen, zoals kracht, druk en tactiele sensatie, slechts beperkt simuleren. Onderzoek toont aan dat VR-training minder effectief is voor het aanleren van fysieke motorische parameters, zoals de juiste compressiediepte bij CPR (Alaker et al., 2016).

Daarom pleiten verschillende auteurs voor een hybride opleidingsmodel, waarbij XR wordt ingezet voor de procedurele en cognitieve componenten van een handeling, en fysieke simulatie wordt gebruikt voor het trainen van de motorische uitvoering.

Een bijkomend voordeel van XR is de mogelijkheid tot gedetailleerde logging van gebruikersacties. Dit maakt het mogelijk om objectieve prestatie-indicatoren te verzamelen, zoals tijd tot eerste compressie, volgorde van handelingen en frequentie van fouten. Deze data kunnen gebruikt worden voor formatieve feedback en summatieve evaluatie, wat in traditionele simulatie vaak moeilijker te realiseren is. Tot slot benadrukken Radianti et al. (2020b) dat de effectiviteit van XR voor procedurele training sterk afhankelijk is van het didactisch ontwerp van de simulatie. Scenario's moeten voldoende realistisch zijn, duidelijke leerdoelen bevatten en voorzien zijn van gepaste feedbackmechanismen. Zonder deze elementen kan XR zijn potentieel voor vaardigheidstraining niet volledig realiseren.

Samengevat kan gezegd worden dat XR bijzonder effectief is voor het trainen van procedurele vaardigheden en beslissingslogica in medische contexten. Voor de ontwikkeling van volledige psychomotorische competentie blijft echter een combinatie met fysieke simulatie noodzakelijk. Deze inzichten zijn direct relevant voor de ontwikkeling van de XR Proof of Concept in deze bachelorproef, waarin de nadruk ligt op procedurele correctheid en besluitvorming binnen BLS-training.

3.1.3. Affectieve en gedragsmatige leeruitkomsten

Naast cognitieve effecten heeft XR ook invloed op affectieve en gedragsmatige leeruitkomsten, zoals motivatie, zelfvertrouwen, betrokkenheid en de bereidheid om te handelen. Dit is vooral belangrijk in medische en verpleegkundige contexten, waar kennis en vaardigheden alleen niet volstaan, maar waar studenten ook snel en zelfzeker moeten kunnen reageren in stressvolle situaties.

Een belangrijke verklaring hiervoor is het gevoel van presence in een virtuele omgeving. Volgens Slater (2009) kan immersieve XR een sterk gevoel geven van "er echt zijn", waardoor studenten realistischer reageren en zich meer emotioneel betrokken voelen. Daardoor ervaren ze de situatie als relevanter en urgenter, wat hun motivatie en betrokkenheid verhoogt.

Verschillende studies tonen aan dat XR-training zorgt voor meer intrinsieke motivatie en engagement dan traditionele onderwijsvormen (Fowler, 2015). Studenten geven aan dat ze actiever deelnemen aan het leerproces en meer geneigd zijn om te experimenteren binnen de veilige leeromgeving die XR biedt.

Een ander belangrijk effect is een toename in zelfvertrouwen en self-efficacy. Studenten die oefenen met XR voelen zich vaak competenter en hebben meer vertrouwen in hun eigen handelen in klinische situaties. Zo tonen Padilha et al. (2019) aan dat verpleegkundestudenten na VR-training significant hoger scoren op zelfvertrouwen in hun klinische beslissingen en handelingen dan studenten die een klassieke simulatie volgden.

Dat verhoogde zelfvertrouwen heeft ook invloed op gedrag. Studenten zijn sneller geneigd om effectief op te treden in noodsituaties, wat bijvoorbeeld bij Basic Life Support cruciaal is. XR laat hen toe om initiatief te nemen, beslissingen te maken

onder tijdsdruk en te leren omgaan met stress, maar dan in een veilige en gecontroleerde omgeving.

Daarnaast zorgt XR voor meer emotionele en situationele betrokkenheid. Door realistische scenario's met visuele en auditieve prikkels (zoals een patiënt die niet reageert of omstanders die reageren) worden studenten geconfronteerd met de emotionele kant van klinische situaties. Dit kan bijdragen aan empathie en professioneel gedrag.

XR kan ook helpen bij het ontwikkelen van stressmanagement en copingvaardigheden. Door herhaald te oefenen in gesimuleerde noodsituaties leren studenten omgaan met stressreacties en blijven ze beter functioneren onder druk. Onderzoek toont aan dat zulke veilige simulaties kunnen bijdragen aan veerkracht en zelfregulatie.

Er zijn wel enkele aandachtspunten. Een te hoge mate van immersie of emotionele intensiteit kan bij sommige studenten stress, cognitieve overbelasting of simulator sickness veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat XR-scenario's goed ontworpen zijn en afgestemd worden op het niveau van de gebruiker.

Samengevat biedt XR een duidelijke meerwaarde voor affectieve en gedragsmatige leeruitkomsten in medische en verpleegkundige opleidingen. Door de toename in motivatie, zelfvertrouwen en bereidheid om te handelen helpt XR studenten om beter voorbereid te zijn op echte klinische situaties. Dit is bijzonder relevant voor BLS-training, waar snel en correct handelen een groot verschil kan maken.

3.1.4. Specifieke toepassingen in verpleegkundige en acute zorgcontext

Binnen verpleegkundige opleidingen en acute zorgcontexten wordt Extended Reality (XR) steeds vaker gebruikt om klinische vaardigheden te trainen in situaties waar tijdsdruk, complexiteit en patiëntveiligheid een grote rol spelen. Vooral acute zorgsituaties, zoals reanimatie, spoedtriage en neonatale zorg, lenen zich goed voor XR-simulaties omdat ze sterk afhangen van correcte beslissingen, het volgen van vaste procedures en goede samenwerking binnen een team.

Een belangrijk toepassingsgebied is het trainen van acute zorgprocedures bij verpleegkundestudenten. In een gerandomiseerde studie van Padilha et al. (2019), waarin een VR-simulatie werd vergeleken met traditionele lesmethodes, scoorden studenten beter op klinische besluitvorming, probleemoplossend denken en het correct uitvoeren van handelingen. Daarnaast gaven ze ook aan dat ze meer zelfvertrouwen en betrokkenheid ervaarden tijdens het leren.

Ook binnen neonatale en pediatrische zorg worden gelijkaardige effecten gevonden. Zo ontwikkelden Hung et al. (2024b) een VR-programma voor de eerste zorgen bij pasgeborenen. Studenten die hiermee trinden werkten efficiënter, handelden sneller en pasten klinische richtlijnen correcter toe. Bovendien rapporteerden ze een hoger gevoel van self-efficacy.

Systematische reviews bevestigen deze positieve effecten. Shorey en Ng (2021) tonen aan dat VR-simulaties bijdragen aan betere klinische prestaties, meer kennis en meer zelfvertrouwen bij zowel studenten als ervaren verpleegkundigen. Daarnaast beschrijven Liaw et al. (2018) dat multi-user virtuele omgevingen vooral geschikt zijn om communicatie, teamwork en coördinatie te trainen, wat essentieel is in acute zorgsituaties.

XR wordt ook ingezet voor training in spoedzorg en triage, waarbij studenten leren omgaan met meerdere patiënten tegelijk en beperkte tijd. Zulke scenario's helpen bij het ontwikkelen van prioriteiten stellen en situationeel bewustzijn, vaardigheden die in de praktijk vaak het verschil maken.

Binnen reanimatie en Basic Life Support (BLS) groeit de interesse in XR als leermiddel. XR maakt het mogelijk om de volledige reanimatieketen te oefenen: van het herkennen van een noodsituatie tot het starten van CPR en het correct gebruiken van een AED. Door dit herhaald te oefenen in een veilige maar realistische omgeving kunnen studenten hun kennis en beslissingen automatiseren.

Een groot voordeel van XR in acute zorgtraining is dat ook zeldzame maar kritische situaties geoefend kunnen worden. In een traditionele stage komen studenten niet altijd in aanraking met zulke situaties, terwijl XR toelaat om die toch meerdere keren te trainen zonder risico voor patiënten. Dit verhoogt de paraatheid en het zelfvertrouwen van studenten wanneer ze later in de praktijk met echte noodsituaties geconfronteerd worden.

Daarnaast ondersteunt XR ook niet-technische vaardigheden zoals communicatie, teamwork en leiderschap. Door scenario's te ontwerpen met meerdere rollen (bijvoorbeeld collega's of omstanders) kunnen studenten oefenen in samenwerken en communiceren onder druk.

Er zijn wel enkele aandachtspunten. De meerwaarde van XR hangt sterk af van hoe goed het didactisch is uitgewerkt en hoe het geïntegreerd wordt in het curriculum. Voor bepaalde vaardigheden, zoals het uitvoeren van fysieke reanimatiecompressies, blijft een combinatie met fysieke simulatie noodzakelijk.

Samengevat tonen studies aan dat XR een waardevolle en veelzijdige tool is binnen verpleegkundige opleidingen in acute zorgcontexten. Het laat toe om realistische, veilige en herhaalbare scenario's aan te bieden waarin studenten zowel technische als niet-technische vaardigheden kunnen ontwikkelen. Deze inzichten vormen de basis voor de XR Proof of Concept in deze bachelorproef, die focust op BLS-training binnen een verpleegkundige opleidingscontext.

3.1.5. Didactische meerwaarde en ontwerpprincipes

Naast de aangetoonde effecten van XR op leeruitkomsten zit een groot deel van de meerwaarde ook in de didactische mogelijkheden van de technologie. XR laat toe om leeromgevingen te bouwen die goed aansluiten bij moderne onderwijskundige principes zoals experiential learning, deliberate practice en mastery learning,

die in medische opleidingen vaak gebruikt worden.

Een eerste belangrijk principe is *experiential learning*, waarbij studenten leren door actief te handelen en nadien te reflecteren op hun ervaringen. XR maakt het mogelijk om realistische klinische situaties na te bootsen in een veilige omgeving, zonder risico voor patiënten. Dit sluit aan bij de leercyclus van Kolb, waarbij ervaring, reflectie, conceptualisatie en experimenteren elkaar afwisselen. In XR kunnen studenten deze cyclus meerdere keren doorlopen binnen één leeromgeving.

Een tweede principe is *deliberate practice*. Hierbij oefenen studenten gericht op specifieke vaardigheden, met duidelijke doelen, herhaling en directe feedback. XR-simulaties maken het mogelijk om scenario's meerdere keren te doorlopen en prestaties automatisch bij te houden, waardoor gerichte feedback kan gegeven worden. Onderzoek toont aan dat deze vorm van oefenen essentieel is voor het ontwikkelen van klinische expertise (Ericsson et al., 2006).

Daarnaast ondersteunt XR ook *mastery learning*. Studenten gaan pas verder naar een volgend niveau wanneer ze een bepaalde vaardigheid voldoende beheersen. XR-systemen kunnen scenario's automatisch aanpassen aan het niveau van de gebruiker, waardoor het leertraject meer gepersonaliseerd wordt.

XR is ook zeer geschikt voor *scenario-based learning*. In plaats van losse handelingen te oefenen, worden studenten geconfronteerd met volledige klinische situaties waarin verschillende competenties samenkomen, zoals observeren, beslissingen nemen, communiceren en handelen. Dit sluit beter aan bij hoe de praktijk er in werkelijkheid uitziet.

Een bijkomend voordeel van XR is de mogelijkheid tot directe feedback. Systemen kunnen automatisch feedback geven op basis van wat de student doet, bijvoorbeeld over de volgorde van handelingen, timing of gemaakte fouten. Dit helpt studenten om hun prestaties onmiddellijk bij te sturen.

Uit de literatuur komen ook een aantal ontwerpprincipes naar voren voor effectieve XR-leeromgevingen. Zo benadrukken Radianti et al. (2020b) het belang van:

- duidelijke leerdoelen en een goede afstemming met het curriculum
- voldoende interactiviteit en controle voor de gebruiker
- realistische maar didactisch doordachte scenario's
- ingebouwde feedbackmechanismen

Daarnaast wijzen Fowler (2015) en Mayer (2009) op het belang van cognitieve belasting. XR-omgevingen moeten zo ontworpen worden dat relevante informatie duidelijk naar voren komt en onnodige visuele of auditieve prikkels beperkt blijven, zodat studenten niet overbelast raken.

Voor toepassingen in BLS-training betekent dit bijvoorbeeld dat XR-scenario's:

- de juiste volgorde van handelingen duidelijk weergeven

- belangrijke beslissingsmomenten zichtbaar maken
- feedback geven op timing (zoals tijd tot eerste compressie)
- realistisch zijn, maar niet onnodig complex

Er moet wel rekening gehouden worden met beperkingen van XR. Zo kan het gebrek aan haptische feedback het moeilijk maken om bepaalde motorische vaardigheden correct aan te leren. Daarom wordt vaak gekozen voor een hybride aanpak, waarbij XR gecombineerd wordt met fysieke simulatie en klassikale begeleiding. Samengevat ligt de didactische meerwaarde van XR niet alleen in de technologie zelf, maar vooral in hoe deze wordt ingezet binnen het onderwijs. Door XR te combineren met sterke didactische principes kan een flexibele, motiverende en effectieve leeromgeving gecreëerd worden die studenten goed voorbereidt op de complexiteit van de klinische praktijk.

3.1.6. Beperkingen en kritische reflectie

Hoewel de literatuur duidelijk aantoont dat XR een waardevolle aanvulling kan zijn binnen medische en verpleegkundige opleidingen, worden er ook een aantal belangrijke beperkingen en aandachtspunten genoemd. Het is belangrijk om deze mee te nemen om de rol van XR correct te kunnen plaatsen binnen het onderwijs. Een eerste beperking is de beperkte fysieke en haptische feedback. Veel XR-toepassingen, zeker standalone VR-systemen, zijn minder geschikt voor het trainen van psychomotorische vaardigheden waarbij kracht, druk en gevoel belangrijk zijn, zoals de juiste diepte van borstcompressies bij CPR. Onderzoek toont aan dat VR vooral sterk is in het aanleren van procedurele stappen en beslissingen, maar minder in motorische precisie (Alaker et al., 2016). Daarom blijft oefenen met fysieke simulatiemiddelen, zoals manikins, noodzakelijk.

Een tweede aandachtspunt is het risico op cognitieve overbelasting. XR-omgevingen bevatten vaak veel visuele en auditieve prikkels. Wanneer deze niet goed ontworpen zijn, kan dit leiden tot overbelasting en slechtere leerprestaties. Volgens Mayer (2009) moeten leeromgevingen zo ontworpen worden dat irrelevante informatie wordt beperkt en de focus ligt op wat echt belangrijk is.

Daarnaast kunnen XR-systemen ook fysieke bijwerkingen veroorzaken, zoals simulator sickness (bijvoorbeeld misselijkheid of duizeligheid), wat een negatieve invloed kan hebben op de leerervaring (Kennedy et al., 1993). De mate waarin dit voorkomt verschilt per gebruiker en hangt onder andere af van technische factoren zoals framerate en bewegingsinteractie.

Een andere belangrijke uitdaging is de didactische integratie. Zoals Radianti et al. (2020b) aangeven, hangt de effectiviteit van XR sterk af van hoe goed de technologie wordt ingebed in het curriculum. XR mag geen losstaand element zijn, maar moet deel uitmaken van een breder leertraject met duidelijke leerdoelen, begeleiding en evaluatie.

Ook op organisatorisch vlak zijn er enkele aandachtspunten. De ontwikkeling en implementatie van XR-toepassingen kan vrij kostelijk zijn, zeker wanneer maatwerk en specifieke hardware nodig zijn. Daarnaast vraagt het gebruik van XR ook technische ondersteuning en moeten docenten voldoende vertrouwd zijn met de technologie om deze goed te kunnen inzetten in hun lessen.

Verder is er nog een gebrek aan standaardisatie en validatie van XR-toepassingen binnen medische opleidingen. Hoewel veel studies positieve resultaten tonen, gebruiken ze vaak verschillende onderzoeksmethodes en evaluatiecriteria. Daardoor is het moeilijk om resultaten rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Er is dus nood aan meer gestandaardiseerd onderzoek en aan studies die de effecten van XR ook op langere termijn bekijken.

Tot slot zijn er ook ethische en praktische aandachtspunten. XR-scenario's kunnen vrij intens en realistisch zijn, wat voor sommige studenten als belastend kan worden ervaren. Daarnaast moet er zorgvuldig omgegaan worden met gebruikersdata en privacy wanneer prestaties of interacties worden opgeslagen voor evaluatie of feedback.

Samengevat biedt XR duidelijke didactische voordelen, maar kan het traditionele leermethoden niet volledig vervangen. De literatuur wijst eerder op een hybride aanpak, waarbij XR wordt gecombineerd met fysieke simulatie en klassikale begeleiding. Deze inzichten vormen ook een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van de XR Proof of Concept in deze bachelorproef, waarin bewust gekozen wordt om te focussen op de procedurele en cognitieve aspecten van BLS-training, als aanvulling op bestaande praktijklessen.

3.1.7. Synthese

Samenvattend toont de literatuur overtuigend aan dat XR een evidence-based en krachtige aanvulling vormt op bestaande opleidingsmethoden in de gezondheidszorg. XR biedt duidelijke meerwaarde voor cognitieve, procedurele en affectieve leeruitkomsten, en ondersteunt de ontwikkeling van klinische competenties in complexe en risicovrije leeromgevingen.

Voor een optimale impact dient XR echter geïntegreerd te worden in een didactisch onderbouwd leertraject en gecombineerd te worden met fysieke simulatie waar tactiele vaardigheden vereist zijn. Deze inzichten vormen de basis voor het ontwerp van de XR Proof of Concept in deze bachelorproef.

4

Methodologie

4.1. Onderzoekopzet

Deze bachelorproef is opgebouwd volgens de principes van *Design Science Research* (DSR) (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007). Deze aanpak past goed bij dit onderzoek, omdat de focus ligt op het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van een artefact dat een concreet probleem uit de praktijk aanpakt, namelijk het op een schaalbare en kwalitatieve manier ondersteunen van Basic Life Support (BLS)-training met behulp van Extended Reality.

Het DSR-proces wordt in deze studie doorlopen in verschillende stappen. Eerst wordt het probleem en de context van BLS-onderwijs geanalyseerd. Op basis daarvan worden doelstellingen en vereisten opgesteld, vertrekkend vanuit bestaande richtlijnen en noden uit het onderwijsveld. Vervolgens wordt de XR-toepassing ontworpen en uitgewerkt tot een Proof of Concept. Dit artefact wordt daarna getest in een realistische onderwijscontext en geëvalueerd op vlak van gebruiksvriendelijkheid, didactische meerwaarde en de kwaliteit van de gegenereerde data. Tot slot worden de resultaten geïnterpreteerd en gekoppeld aan de onderzoeksvragen.

Het eindresultaat van dit onderzoek bestaat uit een werkende XR-applicatie en een onderbouwde evaluatie van de bruikbaarheid ervan binnen een verpleegkundige opleidingscontext.

4.2. Onderzoeksstrategie

In deze studie wordt gewerkt met een mixed-method aanpak, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve data worden verzameld. De kwantitatieve data bestaan uit loggegevens uit de XR-applicatie, zoals timing van handelingen, foutdetectie en scores uit gestandaardiseerde vragenlijsten. De kwalitatieve data komen uit observaties tijdens het gebruik en uit open feedback van studenten en experts. Door

beide vormen van data te combineren kan zowel de objectieve performantie als de subjectieve ervaring van de XR-training in kaart worden gebracht.

4.3. Ontwerp en ontwikkeling van het artefact

De XR-toepassing wordt ontwikkeld voor de Meta Quest 3 en focust op het trainen van de reanimatievolgorde en het correct gebruik van een AED. Het ontwerp is gebaseerd op de actuele ERC- en AHA-richtlijnen, die vertaald worden naar een interactieve simulatie met duidelijke beslissingsmomenten.

De applicatie voorziet visuele en auditieve feedback en registreert automatisch de uitgevoerde handelingen en hun timing. De ontwikkeling gebeurt iteratief in Unity, waarbij tussentijdse versies worden getest om de interactie en gebruiksvriendelijkheid stap voor stap te verbeteren.

4.4. Evaluatie- en validatieopzet

De evaluatie van de Proof of Concept focust op drie aspecten: de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie, de didactische bruikbaarheid en het realisme van de simulatie, en de kwaliteit van de data die de applicatie genereert voor feedback en evaluatie.

De validatie gebeurt met een doelgerichte steekproef van studenten verpleegkunde en docenten of BLS-instructeurs. Studenten doorlopen individueel het XR-scenario. Nadien worden zowel objectieve logdata als subjectieve feedback verzameld. De docenten evalueren het artefact aanvullend vanuit een didactisch en inhoudelijk perspectief.

4.5. Meetinstrumenten en meetmethoden

De gebruiksvriendelijkheid wordt gemeten met de System Usability Scale (SUS), een gevalideerde vragenlijst met tien stellingen die gescoord worden op een vijf-puntsschaal. De resultaten worden volgens de standaardmethode omgerekend naar een totaalscore op honderd.

Om mogelijke negatieve effecten van XR-gebruik te meten, wordt gebruikgemaakt van de Simulator Sickness Questionnaire van Kennedy et al. (1993). Deze meet symptomen zoals misselijkheid, visuele belasting en desoriëntatie en wordt onmiddellijk na de XR-sessie afgenomen.

De XR-applicatie registreert automatisch logdata over het gedrag van de gebruiker. Hierbij worden onder andere de tijd tot herkenning van de noodsituatie, de tijd tot starten van CPR, de tijd tot gebruik van de AED, de correcte volgorde van handelingen, het aantal kritieke fouten en de totale duur van het scenario bijgehouden. Deze data maken het mogelijk om de kwaliteit en richtlijnconformiteit van het handelen te analyseren.

Daarnaast wordt de subjectieve ervaring van de gebruiker bevraagd via een korte

vragenlijst met Likertschaal. De stellingen gaan onder andere over het ervaren realisme, de duidelijkheid van de opdrachten, de leerwaarde en de bereidheid om de applicatie opnieuw te gebruiken.

Tijdens de testsessies worden ook observaties genoteerd, bijvoorbeeld over fouten, onduidelijkheden in de interface of problemen met interactie. Docenten en experts geven bijkomende kwalitatieve feedback over de didactische relevantie en medische correctheid van de toepassing.

4.6. Data-analyse

De data wordt geanalyseerd met een combinatie van eenvoudige statistiek en kwalitatieve analyse. De SUS- en Likertscores worden samengevat met gemiddelden en standaarddeviaties. De SSQ-scores worden berekend volgens de standaardmethode. De logdata worden per gebruiker en per stap in de BLS-flow bekeken om te zien waar het goed loopt en waar er problemen optreden. De open feedback wordt thematisch gegroepeerd en gelinkt aan de onderzoeksvragen.

4.7. Ethische overwegingen

Alle deelnemers nemen vrijwillig deel en worden vooraf geïnformeerd over het doel en verloop van het onderzoek. De verzamelde data wordt anoniem verwerkt en enkel gebruikt in het kader van deze bachelorproef.

4.8. Beperkingen van de studie

Omdat het hier gaat om een Proof of Concept zijn er enkele beperkingen. De steekproef is relatief klein en de applicatie meet geen fysieke parameters zoals compressiediepte of kracht. De focus ligt in deze studie bewust op de procedurele en cognitieve aspecten van BLS. Ondanks deze beperkingen geeft het onderzoek wel een duidelijke indicatie van de haalbaarheid en de meerwaarde van XR binnen het verpleegkundig onderwijs.

5

Eisen, scope en succescriteria van de PoC

6

Ontwerp

7

Ontwikkeling

8

Evaluatie

9

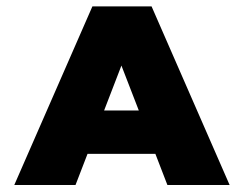
Conclusie

Curabitur nunc magna, posuere eget, venenatis eu, vehicula ac, velit. Aenean ornare, massa a accumsan pulvinar, quam lorem laoreet purus, eu sodales magna risus molestie lorem. Nunc erat velit, hendrerit quis, malesuada ut, aliquam vitae, wisi. Sed posuere. Suspendisse ipsum arcu, scelerisque nec, aliquam eu, molestie tincidunt, justo. Phasellus iaculis. Sed posuere lorem non ipsum. Pellentesque dapibus. Suspendisse quam libero, laoreet a, tincidunt eget, consequat at, est. Nullam ut lectus non enim consequat facilisis. Mauris leo. Quisque pede ligula, auctor vel, pellentesque vel, posuere id, turpis. Cras ipsum sem, cursus et, facilisis ut, tempus euismod, quam. Suspendisse tristique dolor eu orci. Mauris mattis. Aenean semper. Vivamus tortor magna, facilisis id, varius mattis, hendrerit in, justo. Integer purus.

Vivamus adipiscing. Curabitur imperdiet tempus turpis. Vivamus sapien dolor, congue venenatis, euismod eget, porta rhoncus, magna. Proin condimentum pretium enim. Fusce fringilla, libero et venenatis facilisis, eros enim cursus arcu, vitae facilisis odio augue vitae orci. Aliquam varius nibh ut odio. Sed condimentum condimentum nunc. Pellentesque eget massa. Pellentesque quis mauris. Donec ut ligula ac pede pulvinar lobortis. Pellentesque euismod. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent elit. Ut laoreet ornare est. Phasellus gravida vulputate nulla. Donec sit amet arcu ut sem tempor malesuada. Praesent hendrerit augue in urna. Proin enim ante, ornare vel, consequat ut, blandit in, justo. Donec felis elit, dignissim sed, sagittis ut, ullamcorper a, nulla. Aenean pharetra vulputate odio.

Quisque enim. Proin velit neque, tristique eu, eleifend eget, vestibulum nec, lacus. Vivamus odio. Duis odio urna, vehicula in, elementum aliquam, aliquet laoreet, tellus. Sed velit. Sed vel mi ac elit aliquet interdum. Etiam sapien neque, convallis et, aliquet vel, auctor non, arcu. Aliquam suscipit aliquam lectus. Proin tincidunt magna sed wisi. Integer blandit lacus ut lorem. Sed luctus justo sed enim.

Morbi malesuada hendrerit dui. Nunc mauris leo, dapibus sit amet, vestibulum et, commodo id, est. Pellentesque purus. Pellentesque tristique, nunc ac pulvinar adipiscing, justo eros consequat lectus, sit amet posuere lectus neque vel augue. Cras consectetur libero ac eros. Ut eget massa. Fusce sit amet enim eleifend sem dictum auctor. In eget risus luctus wisi convallis pulvinar. Vivamus sapien risus, tempor in, viverra in, aliquet pellentesque, eros. Aliquam euismod libero a sem. Nunc velit augue, scelerisque dignissim, lobortis et, aliquam in, risus. In eu eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vulputate elit viverra augue. Mauris fringilla, tortor sit amet malesuada mollis, sapien mi dapibus odio, ac imperdiet ligula enim eget nisl. Quisque vitae pede a pede aliquet suscipit. Phasellus tellus pede, viverra vestibulum, gravida id, laoreet in, justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer commodo luctus lectus. Mauris justo. Duis varius eros. Sed quam. Cras lacus eros, rutrum eget, varius quis, convallis iaculis, velit. Mauris imperdiet, metus at tristique venenatis, purus neque pellentesque mauris, a ultrices elit lacus nec tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent malesuada. Nam lacus lectus, auctor sit amet, malesuada vel, elementum eget, metus. Duis neque pede, facilisis eget, egestas elementum, nonummy id, neque.



Onderzoeksvoorstel

Het onderwerp van deze bachelorproef is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat vooraf werd beoordeeld door de promotor. Dat voorstel is opgenomen in deze bijlage.

A.1. Inleiding

Het opleiden van verpleegkundigen vereist een hoog niveau van competentie in essentiële medische handelingen, waarbij de veiligheid en het welzijn van de patiënt centraal staan. Binnen het zorgonderwijs vertrouwt men traditioneel op fysieke simulatielabs, maar deze aanpak wordt geconfronteerd met significante uitdagingen. De labs zijn duur in aanschaf en onderhoud, en de beperkte beschikbaarheid resulteert in ontoereikende toegang en strikte planning voor studenten (Pottle, 2019). Traditionele methoden bieden bovendien vaak een onvoldoende realistische context om complexe besluitvorming effectief te trainen en missen efficiënte mechanismen voor de geautomatiseerde validatie van competenties met het oog op permanente educatie (Radianti et al., 2020a).

Extended Reality (XR) biedt een potentieel disruptieve oplossing voor deze problemen. XR-simulaties kunnen een veilige, herhaalbare en hoogst realistische digitale omgeving creëren die de fysieke beperkingen van het traditionele lab omzeilt. Dit maakt onbeperkt oefenen met directe, datagedreven feedback mogelijk. Dit project richt zich op de hogeschool HOGENT met de noodzaak om de vaardigheidstraining te moderniseren en te schalen, inclusief de validatie voor CME-credits (*Continuing Medical Education*).

Deze bachelorproef richt zich op de ontwikkeling van XR SkillSim, een uitbreidbaar XR-platform voor medische vaardigheidstraining. Om de haalbaarheid en meerwaarde van dit platform binnen de scope van een bachelorproef aan te tonen, wordt één concrete handeling uitgewerkt als Proof of Concept, namelijk basisrea-

nimatie. Deze handeling is bijzonder geschikt omdat ze zowel technische vaardigheden als soft skills omvat en sterk afhankelijk is van correcte volgorde, timing en besluitvorming.

Om deze doelstelling te bereiken, zullen in deze bachelorproef de volgende onderzoeksvragen worden uitgewerkt:

- Hoe kan een XR-toepassing op Meta Quest 3 realistische medische simulaties ondersteunen die voldoen aan didactische vereisten voor verpleegkunde?
- Wat zijn de minimale technische en gebruiksvoorwaarden om een schaalbare en uitbreidbare XR-simulatieomgeving te ontwikkelen?
- In welke mate ervaren gebruikers (studenten en docenten) de XR-ervaring als realistisch, nuttig en gebruiksvriendelijk?
- Welke kwaliteitscriteria gelden voor CME-credits in de zorgsector, en in hoeverre kan de PoC de kwantitatieve data leveren die met deze criteria in lijn ligt?
- Wat zijn de technische en organisatorische stappen om de POC door te ontwikkelen naar een duurzame 'HOGENT XR Academy'?

Dit onderzoek zal, door middel van de ontwikkeling van de Proof of Concept en een gedetailleerde architectuuranalyse, een gefundeerde basis bieden voor de integratie van XR als een volwaardig en gevalideerd onderdeel van het zorgonderwijs.

A.2. Literatuurstudie en State-of-the-Art

In deze sectie wordt de huidige stand van zaken (*state-of-the-art*) rond de toepassing van Extended Reality (XR) in het zorgonderwijs besproken. De focus ligt op de didactische en technologische context waarbinnen de Proof of Concept (POC) van deze bachelorproef zal worden ontwikkeld.

A.2.1. Beperkingen van Traditionele Simulatie

De traditionele methode voor het aanleren en valideren van verpleegkundige vaardigheden berust op fysieke simulatielabs. Hoewel deze labs essentieel zijn voor de basisvorming, zijn ze tegelijkertijd duur in aanschaf en onderhoud, wat leidt tot logistieke complexiteit en beperkte oefentijd per student (Pottle, 2019). Een cruciaal tekort is dat deze omgevingen vaak een onvoldoende realistische contextuele druk creëren, waardoor de ontwikkeling van klinische besluitvorming en kritisch denken niet optimaal getraind wordt (Radianti et al., 2020a). De noodzaak aan realistische, veilige en herhaalbare omgevingen, zonder risico voor patiëntveiligheid, is de drijvende kracht achter de adoptie van nieuwe technologieën in het onderwijs (Lampropoulos et al., 2025b).

A.2.2. Didactische en Klinische Potentie van Extended Reality (XR)

Extended Reality (XR), waaronder Virtual Reality (VR), stelt gebruikers in staat om een virtuele aanwezigheid te ervaren in computergegenereerde omgevingen. Recent onderzoek bevestigt dat VR een effectief educatief hulpmiddel is dat zowel studenten als zorgprofessionals kan ondersteunen (Lampropoulos et al., 2025b). De immersieve, realistische en veilige omgevingen die XR creëert, stellen studenten in staat om hun kennis, praktijkvaardigheden en besluitvorming te verbeteren zonder patiëntveiligheid in gevaar te brengen (Lampropoulos et al., 2025b). Studies tonen een positieve invloed van VR-training aan op klinische vaardigheden, procedurele training en kennisretentie, vergelijkbaar met, en soms superieur aan, traditionele methoden (Kyaw et al., 2019a). Naast technische vaardigheden, draagt VR ook positief bij aan de affectieve domeinen, zoals het vergroten van empathie en gedragsmatig inzicht bij studenten (Lampropoulos et al., 2025b).

A.2.3. Technologische Implementatie en Schaalbaarheid

De brede adoptie van immersieve simulaties werd in het verleden belemmerd door hoge hardwarekosten. Met de komst van stand-alone headsets, zoals de Meta Quest 3, is de implementatiedrempel voor het hoger onderwijs aanzienlijk verlaagd (Pottle, 2019). Dit platform levert de nodige balans tussen grafische capaciteit en draagbaarheid om een realistische handeling te simuleren en tegelijkertijd schaalbare adoptie binnen een instelling als HOGENT mogelijk te maken. Voor de doorontwikkeling van de POC naar een 'XR Academy' is een robuuste en modulaire technische architectuur vereist (Radianti et al., 2020a). Deze architectuur moet flexibel zijn voor de integratie van nieuwe scenario's en de gelijktijdige verwerking van de prestatiedata van meerdere gebruikers, wat een direct raakvlak vormt met de technische onderzoeksvragen van deze bachelorproef (Hung et al., 2024a).

A.2.4. Validatie en Erkenning (CME-credits)

Voor de duurzame inzet van het XR-platform is de formele erkenning van de training door de toekenning van Continuing Medical Education (CME) credits cruciaal. Dit vereist dat de evaluatiemethoden voldoen aan strenge, objectieve kwaliteitsnormen. Dit betekent dat de XR-applicatie niet alleen de handeling realistisch moet simuleren, maar ook betrouwbare, kwantificeerbare data moet verzamelen over de prestaties van de gebruiker (fouten, stappen, timing) (Radianti et al., 2020a). Onderzoek naar de ontwikkeling en evaluatie van VR-programma's voor specifieke verpleegkundige training benadrukt de noodzaak van een grondige evaluatie van de haalbaarheid en de impact op de leerresultaten (Hung et al., 2024a). Dit onderzoek richt zich op het vertalen van deze kwaliteitscriteria naar de technische en pedagogische functionaliteiten van de Proof of Concept.

A.2.5. Positionering van het Onderzoek

Ondanks de sterke bevestiging van de didactische effectiviteit van XR (Lampropoulos et al., 2025b), is er een tekortkoming in de literatuur met betrekking tot de gecombineerde en praktische implementatie van een kostenefficiënt, stand-alone XR-platform (Meta Quest 3), in combinatie met een schaalbare technische architectuur voor een brede curriculaire toepassing, en de specifieke vereisten voor CME-erkenning. Dit onderzoek pakt deze kloof aan door een toegepaste Proof of Concept te ontwikkelen die dient als gevalideerde blauwdruk voor toekomstige institutionele implementatie binnen het zorgonderwijs van HOGENT.

A.3. Methodologie

Dit toegepaste onderzoek volgt in grote lijnen de stappen van de Design Science Research-methode. De kern ligt in het ontwikkelen en testen van een bruikbaar product, de Proof of Concept, als oplossing voor de opleidingsproblemen in de zorg. Het onderzoek is verdeeld in vier opeenvolgende fasen, die elk concrete resultaten opleveren en een deel van de onderzoeksvragen beantwoorden.

In de eerste fase worden de didactische, technische en inhoudelijke vereisten in kaart gebracht. Hierbij wordt gefocust op richtlijnen rond basisreanimatie, input van docenten verpleegkunde en inzichten uit de literatuur rond XR in het zorgonderwijs. Daarnaast worden bestaande CME-evaluatiekaders geanalyseerd met het oog op meetbaarheid en objectieve prestatie-evaluatie.

In de tweede fase wordt de Proof of Concept ontwikkeld. De applicatie simuleert één reanimatiescenario waarin de gebruiker geconfronteerd wordt met een nood-situatie. De XR-omgeving ondersteunt onder meer het herkennen van een onveilige situatie, bewustzijns- en ademhalingscontrole, het inroepen van hulp en het starten van de reanimatie. Tijdens het scenario worden objectieve prestatiegegevens gelogd, zoals volgorde van handelingen, timing en gemaakte fouten. Tegelijkertijd wordt er een Technische Architectuurstudie opgesteld om de gekozen opbouw te analyseren en te ontwerpen. Hierbij worden keuzes over de backend, de database voor prestatiedata en de mogelijkheden om het systeem in de toekomst uit te breiden met meer scenario's en meerdere gebruikers gemaakt. Dit beantwoordt de vraag naar de minimale technische voorwaarden voor schaalbaarheid. Het concrete eindproduct is een Functionele XR Proof of Concept op de Meta Quest 3, inclusief de bijbehorende backend. De XR-applicatie wordt ontwikkeld met de Unity 3D game engine, in combinatie met de C# programmeertaal.

Vervolgens richt de derde fase, Validatie, zich op het testen van de Proof of Concept in de praktijk. De Proof of Concept wordt gevalideerd via een kleinschalige pilottest of focusgroepen met de doelgroep van studenten en docenten Verpleegkunde van HOGENT. De validatie omvat het meten van hoe realistisch de ervaring is, de mate van immersie en de beoordeling van de onderwijskundige meerwaarde door docenten. Via dit gebruikersonderzoek wordt vastgesteld in welke mate de

gebruikers de XR-ervaring als nuttig en gebruiksvriendelijk ervaren. De gebruiksvriendelijkheid en immersie worden gekwantificeerd aan de hand van gestandaardiseerde instrumenten zoals de System Usability Scale (SUS) en een Likert-schaal voor de ervaren realiteitsgraad.

De afsluitende vierde fase, Strategische Roadmap, vertaalt de resultaten naar een toekomstplan. Op basis van de architectuuranalyse en de resultaten van de validatietest wordt een Roadmap opgesteld. Dit document beschrijft de technische en organisatorische stappen voor de gefaseerde uitrol en duurzame implementatie van een 'HOGENT XR Academy'. De roadmap zal een planning, budgettaire inschattingen en organisatorische aanbevelingen bevatten voor het verkrijgen van CME-accreditatie. De eindresultaten van deze fase zijn het Validatierapport en de Strategische Roadmap.

De totale uitvoering van dit onderzoek wordt ingeschat op een periode van 12 weken. De eerste fase (Vereisten) duurt de eerste drie weken. De tweede fase (Ontwikkeling van de POC) is gepland van week 4 tot en met week 8. De derde fase (Validatie) wordt uitgevoerd in de weken 9 en 10. Tot slot wordt de vierde en laatste fase (Strategische Roadmap en Conclusies) afgerond in de weken 11 en 12.

A.4. Verwachte Resultaten en Conclusies

Het belangrijkste resultaat is een functionele XR Proof of Concept die aantoont dat basisreanimatievaardigheden, inclusief contextuele en niet-technische aspecten, effectief geoefend kunnen worden binnen een XR-omgeving. Daarnaast levert het onderzoek inzicht op in de aard en bruikbaarheid van prestatiedata die door XR gegenereerd wordt, en in welke mate deze data aansluit bij bestaande CME-evaluatiecriteria.

De conclusies van deze bachelorproef zullen aantonen dat de XR SkillSim een haalbare en waardevolle aanvulling vormt op bestaande onderwijs- en trainingsmethoden, en dat het platform potentieel heeft om in de toekomst verder uitgebreid te worden met bijkomende verpleegkundige handelingen en scenario's.

Bibliografie

- Alaker, M., Wynn, G. R., & Arulampalam, T. (2016). Virtual reality training in laparoscopic surgery: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Surgery*, 29, 85–94. <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2016.03.034>
- American Heart Association. (2025). *Highlights of the 2025 Resuscitation Guidelines*. Geraadpleegd op 1 maart 2026, van <https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines>
- Ericsson, K. A., Charness, N., Feltovich, P. J., & Hoffman, R. R. (2006). *The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance*. Cambridge University Press.
- European Resuscitation Council. (2025). *ERC Guidelines 2025 – Adult Basic Life Support (BLS)*. Geraadpleegd op 1 maart 2026, van <https://www.erc.edu/science-research/guidelines/guidelines-2025>
- Fowler, C. (2015). Virtual reality and learning: Where is the pedagogy? *British Journal of Educational Technology*, 46(2), 412–422. <https://doi.org/10.1111/bjet.12135>
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Hung, H.-Y., Wang, Y.-W., Hsieh, M.-C., Chen, P.-Y., & Chang, Y.-J. (2024a). Development and Evaluation of a Virtual Reality Program for Immediate Newborn Care Training in Nursing Education: A Feasibility Study. *Perspectives on Medical Education*, 13(1). <https://doi.org/10.5334/pme.1538>
- Hung, H.-Y., Wang, Y.-W., Hsieh, M.-C., Chen, P.-Y., & Chang, Y.-J. (2024b). Development and Evaluation of a Virtual Reality Program for Immediate Newborn Care Training in Nursing Education: A Feasibility Study. *Perspectives on Medical Education*, 13(1). <https://doi.org/10.5334/pme.1538>
- International Liaison Committee on Resuscitation. (2023). *Immersive Technologies for Resuscitation Education (CoSTR 2023)*. Geraadpleegd op 1 maart 2026, van <https://costr.ilcor.org/document/immersive-technologies-for-resuscitation-education-eit-6405-tf-sr>
- Kennedy, R. S., Lane, N. E., Berbaum, K. S., & Lilienthal, M. G. (1993). Simulator Sickness Questionnaire: An Enhanced Method for Quantifying Simulator Sickness. *The International Journal of Aviation Psychology*, 3(3), 203–220. https://doi.org/10.1207/s15327108ijap0303_3
- Kyaw, B. M., Saxena, N., Posadzki, P., Vseteckova, J., Nikolaou, C. K., George, P. P., Divakar, U., Masiello, I., Kononowicz, A. A., Zary, N., & Tudor Car, L. (2019a). Vir-

- tual Reality for Health Professions Education: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration. *Journal of Medical Internet Research*, 21(1), e12959. <https://doi.org/10.2196/12959>
- Kyaw, B. M., Saxena, N., Posadzki, P., Vseteckova, J., Nikolaou, C. K., George, P. P., Divakar, U., Masiello, I., Kononowicz, A. A., Zary, N., & Tudor Car, L. (2019b). Virtual Reality for Health Professions Education: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 21(1), e12959. <https://doi.org/10.2196/12959>
- Lampropoulos, G., del Bosque, A., Fernández-Arias, P., & Vergara, D. (2025a). Virtual Reality in Medical Education, Healthcare Education, and Nursing Education: An Overview. *Multimodal Technologies and Interaction*, 9(7), 75. <https://doi.org/10.3390/mti9070075>
- Lampropoulos, G., del Bosque, A., Fernández-Arias, P., & Vergara, D. (2025b). Virtual Reality in Medical Education, Healthcare Education, and Nursing Education: An Overview. *Multimodal Technologies and Interaction*, 9(7), 75. <https://doi.org/10.3390/mti9070075>
- Liaw, S. Y., Carpio, G. A. C., Lau, Y., Tan, S. C., Lim, W. S., & Goh, P. S. (2018). Multiuser virtual worlds in healthcare education: A systematic review. *Nurse Education Today*, 65, 136–149. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.01.006>
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2e ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511811678>
- Padilha, J. M., Machado, P. P., Ribeiro, A., Ramos, J., & Costa, P. (2019). Clinical virtual simulation in nursing education: Randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 21(3), e11529. <https://doi.org/10.2196/11529>
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Pottle, J. (2019). Virtual reality and the transformation of medical education. *Future Healthcare Journal*, 6(3), 181–185. <https://doi.org/10.7861/fhj.2019-0036>
- Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020a). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *Computers & Education*, 147, 103778. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103778>
- Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020b). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education. *Computers & Education*, 147, 103778. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103778>
- Shorey, S., & Ng, E. D. (2021). The use of virtual reality simulation among nursing students and registered nurses: A systematic review. *Nurse Education Today*, 98, 104662. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104662>

Slater, M. (2009). Place illusion and plausibility can lead to realistic behaviour in immersive virtual environments. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 364(1535), 3549–3557. <https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0138>